

Phương pháp đo lường kinh tế số của các tổ chức trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO*

Tóm tắt

Kinh tế số hiện nay đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh tiến bộ công nghệ. Khái niệm kinh tế số là một khái niệm rất rộng và khó đo lường. Các tổ chức trên thế giới đã đưa ra các khái niệm và đo lường khác nhau cho nền kinh tế số, như: Tổ chức Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cục Phân tích kinh tế Mỹ (BEA) và nhiều tổ chức khác. Nghiên cứu này tập trung vào các phương pháp đo lường kinh tế số được đưa ra bởi OECD, ADB, BEA và đề xuất khuyến nghị cho sự phát triển đo lường kinh tế số tại Việt Nam.

Từ khóa: kinh tế số, đo lường, OECD, AEB, BEA

Summary

The digital economy is currently developing strongly in the context of technological progress. The concept of digital economy is a very broad and difficult-to-measure concept. Organizations around the world have proposed different concepts and measurements for the digital economy, such as the Organization for Economic Development (OECD), the Asian Development Bank (ADB), the US Bureau of Economic Analysis (BEA), and many other organizations. This study focuses on the digital economy measurement methods proposed by the OECD, ADB, and BEA and proposes recommendations for digital economy measurement development in Vietnam.

Keywords: digital economy, measurement, OECD, AEB, BEA

GIỚI THIỆU

Sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng dữ liệu đã dẫn tới xu hướng phát triển kinh tế số tại các quốc gia trên thế giới trong những năm gần đây. Kinh tế số được đề cập tới lần đầu tiên bởi Tapscott (1996). Theo đó, kinh tế số là hình thái kinh tế tối ưu hóa các nguồn lực bằng cách xác định, lựa chọn, lưu trữ và sử dụng dữ liệu lớn để đạt được sự phát triển kinh tế chất lượng cao. Khái niệm kinh tế số được hiểu và đo lường bằng nhiều phương thức khác nhau, dẫn tới khó khăn trong việc thiết kế hoạt động kinh tế số, thực hiện và kiểm soát các chính sách áp dụng kinh tế số một cách hiệu quả. Theo OECD (2020), nền kinh tế số bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế phụ thuộc hoặc được tăng cường bởi công nghệ kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng số, dịch vụ số và dữ liệu.

Cục Phân tích kinh tế Mỹ (2018) đưa ra định nghĩa hẹp hơn về kinh tế số, là nền kinh tế bao gồm các hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số, như: phần cứng, phần mềm, thương mại điện tử, điện toán đám mây và các dịch vụ kỹ thuật số khác. Theo Cục Thống kê Úc (ABS) (2019), kinh tế số bao gồm các hoạt động số trong nền kinh tế: (1) Cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật số, như: phần cứng, phần mềm, thiết bị viễn thông và các dịch vụ hỗ trợ việc

sử dụng mạng máy tính; (2) Truyền thông số bao gồm dịch vụ phát sóng có thể được tạo, truy cập, lưu trữ hoặc xem trên các thiết bị số; và (3) Thương mại điện tử bao gồm các dịch vụ bán buôn, bán lẻ dựa trên các nền tảng kỹ thuật số hoặc các giao dịch trực tuyến.

Với quan điểm sản phẩm số tham gia vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số là cốt lõi của nền kinh tế số, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) (2024) đưa ra định nghĩa, kinh tế số là bất kỳ giao dịch kinh tế nào có sự tham gia của các sản phẩm kỹ thuật số và ngành công nghiệp kỹ thuật số. Do đó, theo quan điểm của ADB, cần thiết phải xác định cụ thể các sản phẩm kỹ thuật số và ngành công nghiệp kỹ thuật số.

Kinh tế số đem đến rất nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng mang tới những thách thức với cộng đồng. Việc phát triển đo lường kinh tế số là cần thiết với các quốc gia để có thể thúc đẩy phát triển và quản lý kinh tế số. Nghiên cứu này tập trung vào các phương pháp đo lường kinh tế số và đề xuất khuyến nghị cho sự phát triển đo lường kinh tế số tại Việt Nam.

PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

Việc đo lường kinh tế số là thách thức với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việc tồn tại nhiều định

* Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Email: thaonp42@neu.edu.vn

Ngày nhận bài: 23/8/2024; Ngày phản biện: 25/9/2024; Ngày duyệt đăng: 22/10/2024

nghĩa về kinh tế số bao gồm các thành phần khác nhau trong hoạt động kinh tế số dẫn tới đo lường khác nhau khi phân tích sự phát triển và ảnh hưởng của nền kinh tế số. Kinh tế số liên quan tới nhiều lĩnh vực nên việc sử dụng một chỉ số duy nhất thường không thể phản ánh được đầy đủ mức độ phát triển và đặc điểm của nền kinh tế số. Các nhà hoạch định chính sách và quản trị có thể dựa vào chỉ số đo lường kinh tế số tổng hợp để đưa ra các khuyến nghị và chính sách hỗ trợ. Do đó, xây dựng và đo lường chỉ số phát triển kinh tế số là đề xuất quan trọng để theo đuổi phát triển nền kinh tế bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chỉ số đo lường kinh tế số được phát triển bởi rất nhiều các nghiên cứu và tổ chức khác nhau. Theo OECD (2020), có hai cách tiếp cận phổ biến để đo lường kinh tế số.

Cách tiếp cận thứ nhất là phương pháp tiếp cận “từ dưới lên” cho rằng, nền kinh tế số bị giới hạn trong một tập hợp các hoạt động kinh tế liên quan tới sản xuất hàng hóa công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hoặc cung cấp các dịch vụ công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình số hóa nền kinh tế. Do đó, đo lường kinh tế số dựa vào khối ngành hàng hóa ICT và dịch vụ kỹ thuật số. OECD và BEA thiết kế chỉ tiêu đo lường kinh tế số dựa trên phương pháp tiếp cận này. Hàng hóa ICT và dịch vụ công nghệ là một nhóm thuộc hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm (CPC) của Liên hợp quốc, bao gồm những sản phẩm cho phép thực hiện các tính năng xử lý thông tin và truyền thông bằng các phương tiện điện tử, bao gồm cả truyền tải và hiển thị (Liên hợp quốc, 2015). Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) (2023) đánh giá việc chỉ tập trung vào khối ngành ICT để phân tích sẽ bỏ qua tác động rộng lớn của số hóa đối với các hoạt động sản xuất, tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ khác. Đo lường nền kinh tế số chỉ tập trung vào khối ngành ICT sẽ đánh giá thấp tác động của kinh tế số.

Cách tiếp cận thứ hai là phương pháp tiếp cận “từ trên xuống”, coi kinh tế số bao gồm toàn bộ mọi hoạt động kinh tế được ứng dụng hàng hóa ICT hoặc dịch vụ kỹ thuật số, phản ánh sự lan rộng của số hóa trên toàn bộ nền kinh tế. Theo cách tiếp cận này, thành phần của kinh tế số bao gồm cả nhà sản xuất, người tiêu dùng, hoặc chính phủ có sử dụng các công nghệ kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, dịch vụ kỹ thuật số và dữ liệu trong hoạt động kinh tế của họ. Phương pháp này đo lường kinh tế số dựa trên tất cả các ngành có áp dụng công nghệ số và đạt được năng suất cao hơn do ứng dụng công nghệ số. Các doanh nghiệp được phân chia thành: doanh nghiệp sản xuất hàng hóa ICT và dịch vụ kỹ thuật số, doanh nghiệp có hoạt động phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào kỹ thuật số và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất được nâng cao hơn nhờ sử dụng các yếu tố đầu vào kỹ thuật số. Cách tiếp cận này được áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới, trong đó phải kể tới Trung Quốc.

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG KINH TẾ SỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Đo lường kinh tế số của OECD

OECD đã phát triển bảng Nguồn và Sử dụng số (Digital SUTs) để đo lường các yếu tố của nền kinh tế số. Bảng Nguồn và Sử dụng số tập trung vào việc cung cấp hiểu biết sâu hơn về cách thức số hóa tác động đến tất cả các giao dịch trong nền kinh tế. Bảng nguồn và sử dụng số bao gồm 3 khía cạnh cơ bản: (1) Bản chất của giao dịch (“Như thế nào”); (2) sản phẩm (“cái gì”) và (3) các ngành công nghiệp số được xác định rõ ràng trong bảng Nguồn và Sử dụng số (“Ai”) (IMF, 2023). Bảng Nguồn và Sử dụng số SUTs của OECD được sử dụng tại một số quốc gia từ năm 2017, như: Canada, Hà Lan.

Bản chất của giao dịch (“Như thế nào”): Bảng SUTs tập trung vào cách thức hàng hóa và dịch vụ được mua và cung cấp (bản chất của giao dịch). Các giao dịch được đặt hàng điện tử là những giao dịch thực hiện thông qua mạng máy tính bằng các cách thức được thiết kế đặc biệt phục vụ mục đích đặt hàng hoặc nhận hàng.

Sản phẩm có thể được phân loại theo trạng thái cung cấp: điện tử hoặc không điện tử. Cung cấp điện tử là tất cả những giao dịch được cung cấp từ xa thông qua mạng máy tính.

Sản phẩm (“cái gì”): Bảng SUTs chỉ tập trung vào những hàng hóa và dịch vụ ICT, gồm: Hàng hóa: chỉ bao gồm những hàng hóa được đặt hàng điện tử; Dịch vụ: bao gồm các dịch vụ được đặt hàng điện tử và các dịch vụ được cung cấp điện tử.

Các ngành công nghiệp số (“AI”): Bảng SUTs phân loại 7 ngành công nghiệp số, bao gồm: (1) Ngành hỗ trợ kỹ thuật số (cung cấp sản phẩm ICT và dịch vụ kỹ thuật số); (2) Nền tảng trung gian số (có tính phí); (3) Nền tảng trung gian kỹ thuật số định hướng dữ liệu và quảng cáo; (4) Ngành hoạt động phụ thuộc vào các nền tảng trung gian số; (5) Ngành bán lẻ trực tuyến; (6) Ngành cung cấp dịch vụ tài chính, bảo hiểm hoạt động trên môi trường số; (7) Các ngành sản xuất khác chỉ hoạt động trên môi trường số.

Các doanh nghiệp được phân loại dựa trên cách thức sử dụng kỹ thuật số trong hoạt động kinh doanh hoặc tương tác với khách hàng, thay vì dựa trên hoạt động kinh tế cơ bản. Ví dụ: nếu doanh nghiệp bán lẻ có doanh thu phần lớn đến từ các đơn hàng điện tử thì sẽ được phân loại là bán lẻ trực tuyến. Việc phân loại như vậy có thể dẫn tới các doanh nghiệp thuộc 2 ngành riêng biệt được phân loại vào cùng một ngành trong bảng SUTs. Theo hệ thống phân loại ngành chuẩn quốc tế cho tất cả các hoạt động kinh tế (ISIC), một đơn vị kinh doanh dịch vụ cá cược trực tuyến được phân loại là “dịch vụ cờ bạc” và một đơn vị phát hành sách điện tử được phân loại là “dịch vụ giáo dục”. Tuy nhiên, theo bảng SUTs, cả 2 đơn vị đều được phân loại thuộc “các ngành sản xuất khác chỉ hoạt động trên môi trường số”. Bảng SUTs kỹ thuật

số đưa ra các chỉ số đa chiều cho thấy, nền kinh tế bị ảnh hưởng như thế nào bởi quá trình chuyển đổi số. Một số chỉ số được xác định là ưu tiên cao, tập trung vào nhu cầu của người sử dụng:

- Sản lượng và tổng giá trị gia tăng của 7 ngành công nghiệp số: Các chỉ số này đo lường quy mô của 7 ngành trên, giúp hiểu được cơ cấu sản xuất của các ngành.

- Mức tiêu dùng trung gian của các dịch vụ trung gian số, dịch vụ điện toán đám mây, hàng hóa ICT và dịch vụ kỹ thuật số: Sự gia tăng tiêu thụ trung gian của hàng hóa ICT và dịch vụ kỹ thuật số, dịch vụ trung gian số hoặc điện toán đám mây là yếu tố thúc đẩy quá trình số hóa trong các quy trình sản xuất. Những chỉ số này cho biết sự phát triển của quá trình chuyển đổi số giữa các ngành.

- Chi tiêu theo bản chất giao dịch: Các mức chi tiêu được chia nhỏ theo bản chất giao dịch (đặt hàng và nhận hàng kỹ thuật số) có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách.

Đo lường kinh tế số của ADB

ADB hướng dẫn đo lường kinh tế số dựa trên bảng cân đối liên ngành (IO). Khuôn khổ được ADB đưa ra đo lường kinh tế số dựa trên ước tính đóng góp giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp kỹ thuật số (ngành lõi) và ngành công nghiệp phi kỹ thuật số, nhưng có sử dụng hoặc phụ thuộc vào sản phẩm của các ngành kỹ thuật số (ngành phi số) trong GDP. Đo lường được thực hiện bằng cách phân tích đầu vào - đầu ra, cho thấy giá trị đóng góp của toàn bộ các ngành công nghiệp trên vào GDP. Theo ADB (2021), thuật ngữ “kinh tế số” thường gắn liền với các thuật ngữ, như: kinh tế mạng, nền kinh tế đám mây, nền kinh tế chia sẻ và nền kinh tế theo yêu cầu. Điểm chung giữa các hoạt động trên là đều sử dụng công nghệ kỹ thuật số, bao gồm: các phần mềm ứng dụng, cơ sở hạ tầng internet, máy tính tiên tiến để tăng cường các quy trình kinh doanh hiện có hoặc tạo ra những quy trình và sản phẩm mới. Khung đo lường kinh tế số được xây dựng như Hình. Cụ thể như sau:

- Sản phẩm số lõi là các sản phẩm hoặc dịch vụ có chức năng chính là tạo, xử lý và lưu trữ dữ liệu số. Sản phẩm số lõi được phân loại theo hoạt động chính: phần cứng, xuất bản phần mềm, xuất bản web, dịch vụ viễn thông và dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ.

- Sản phẩm hỗ trợ kỹ thuật số: là các linh kiện và phụ kiện hỗ trợ dịch vụ, hàng hóa kỹ thuật số không được coi là thành phần của sản phẩm số lõi, vì các sản phẩm đó không thể tự tạo, xử lý và lưu trữ dữ liệu nếu không có quy trình lắp ráp (ví dụ thiết bị bán dẫn bản thân nó không có chức năng liên quan tới dữ liệu số hóa, nhưng là thành phần không thể thiếu trong sản xuất máy tính). Sản phẩm hỗ trợ kỹ thuật số được tính vào đo lường kinh tế số thông qua mối liên kết ngược với các sản phẩm số lõi.

- Sản phẩm được hỗ trợ kỹ thuật số: là các sản phẩm sử dụng linh kiện hoặc phụ kiện là các sản phẩm kỹ thuật số, nhưng chức năng chính của nó

HÌNH: KHUNG ĐO LƯỜNG KINH TẾ SỐ CỦA ADB



Nguồn: ADB (2021)

không thay đổi so với chức năng ban đầu. Ví dụ: các công ty sản xuất ô tô sử dụng các linh kiện kỹ thuật số để tăng trải nghiệm giải trí, quản lý phương tiện, khả năng tự lái và các tính năng khác. Tuy được số hóa cao, nhưng chức năng chính của ô tô vẫn là vận tải chứ không phải phần cứng kỹ thuật số. Những sản phẩm được hỗ trợ kỹ thuật số được đưa vào đo lường kinh tế số thông qua mối liên kết xuôi với các sản phẩm số lõi.

Đo lường kinh tế số của BEA

BEA đưa ra định nghĩa và phương pháp đo lường kinh tế số, được sử dụng tại Mỹ và một số quốc gia khác như Úc. BEA đưa ra định nghĩa, kinh tế số là nền kinh tế dựa trên internet và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), bao gồm:

- Cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật số: Là các cơ sở hạ tầng hỗ trợ sự tồn tại và sử dụng mạng máy tính và nền kinh tế số, bao gồm: phần cứng máy tính, phần mềm, các thiết bị và dịch vụ viễn thông, các hạng mục kết cấu (trung tâm dữ liệu, tòa nhà sử dụng để tạo ra các hàng hóa hoặc dịch vụ số...), mạng lưới vận vật (IoT) và các dịch vụ hỗ trợ (như: dịch vụ tư vấn số, dịch vụ sửa chữa máy tính).

- Thương mại điện tử: Là tất cả các hoạt động mua và bán hàng hóa, dịch vụ thông qua mạng máy tính, bao gồm các giao dịch có đặt hàng điện tử, các giao dịch có giao hàng điện tử, hoặc các giao dịch thông qua nền tảng giao dịch trực tuyến.

- Truyền thông số: Là những nội dung được tạo ra, truy cập, lưu trữ hoặc xem trên các thiết bị số, ví dụ: sách báo điện tử thay vì sách báo giấy.

Từ định nghĩa trên, BEA xác định hàng hóa và dịch vụ để đưa vào đo lường nền kinh tế số. Các danh mục hàng hóa và dịch vụ được phân loại và đưa vào bảng SUTs. Bảng nguồn đưa ra các hàng hóa dịch vụ sẵn có cho tiêu thụ nội địa. Bảng sử dụng đưa ra các đầu vào cho sản xuất (trung gian) và sản phẩm tiêu dùng cuối cùng. Phân loại ngành trọng bằng SUTs dựa trên hệ thống phân loại ngành Bắc Mỹ (NAICS) được phát triển bởi Mỹ, Canada và Mexico.

Ba bước để xác định chỉ số giá và số lượng tổng sản lượng và giá trị gia tăng của kinh tế số bao gồm: (1) Chỉ số tổng sản lượng được tính bằng cách giảm

giá trị mỗi sản phẩm và dịch vụ số theo ngành đã được tính vào tổng sản lượng của ngành đó trong bảng cung; (2) Chỉ số đầu vào trung gian được tính bằng cách giảm giá trị của tất cả các hàng hóa trong bảng sử dụng được sử dụng làm đầu vào của quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ số; (3) Chỉ số giá trị gia tăng theo ngành sử dụng phương pháp “giảm kép” để xác định. Giá trị tăng thêm thực sự là chênh lệch giữa tổng sản lượng thực và đầu vào trung gian thực.

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Phát triển kinh tế số là xu thế tất yếu trong điều kiện kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển nhanh chóng. Để thúc đẩy phát triển và quản lý kinh tế số, cần thiết phải xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số. Chỉ tiêu đo lường kinh tế số là cơ sở để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế số. Cách thức tiếp cận và phương pháp xác định khác nhau dẫn tới sự khác biệt trong đo lường đóng góp của kinh tế số đối với GDP của một quốc gia. Do đó, cần nhanh chóng xác định và xây dựng cơ sở pháp lý đối với phương pháp đo lường kinh tế số để có cơ sở đánh giá thống nhất, chính xác tốc độ tăng trưởng và đóng góp của kinh tế số trong sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế, cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần xác định được nhóm ngành số, giá trị tăng thêm của các sản phẩm dịch vụ từ nhóm ngành đó vào GDP của quốc gia. Có thể thấy quá trình xây dựng đo lường kinh tế số phải đối mặt với nhiều thách thức: đưa ra được định nghĩa, khái niệm kinh tế số; xác định được hoạt động kinh tế số; xác định được hàng hóa dịch vụ số; xác định được giá trị tăng thêm từ những hàng hóa, dịch vụ này trong đầu vào, đầu ra của sản xuất, tiêu dùng. Theo cách thức tiếp cận của OECD, nhóm ngành số được xác định dựa trên 3 yếu tố: (1) Bản chất của giao dịch; (2) Sản phẩm và (3) Các ngành công nghiệp số. Để xác định

thành phần kinh tế số theo hướng dẫn của OECD, cần xây dựng được bảng nguồn và sử dụng số: phân chia các ngành kinh tế theo 7 ngành công nghiệp số, xác định sản lượng và giá trị tăng thêm, mức tiêu dùng trung gian dịch vụ số, và phân nhỏ chia nhỏ theo bản chất giao dịch. Việc xây dựng bảng nguồn và sử dụng số theo hướng dẫn của OECD là một thách thức lớn bởi cần nhiều nguồn lực, thông tin để mô hình hóa và phân chia các sản phẩm số. Hướng dẫn đo lường kinh tế số được quan tâm khác, ADB, phân chia kinh tế số dựa trên đầu ra và đầu vào của ngành công nghiệp kỹ thuật số (ngành lõi) và ngành công nghiệp phi kỹ thuật số nhưng có sử dụng hoặc phụ thuộc vào sản phẩm của các ngành kỹ thuật số. Trong khi đó, BAE (2019) xác định, kinh tế số bao gồm: (i) Cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật số cần thiết để vận hành mạng máy tính; (ii) Các giao dịch số dựa trên hệ thống đó (thương mại điện tử); (iii) Các nội dung được tạo ra và truy cập bởi người dùng trong nền kinh tế số (truyền thông số).

Thứ hai, cần xác định những chỉ tiêu này được đo lường theo thước đo doanh thu hay thước đo giá trị gia tăng. Theo hướng dẫn của OECD, ADB hay BAE, thước đo giá trị gia tăng được sử dụng để đo lường các thành phần kinh tế số. Đo lường giá trị tăng thêm của ngành kinh tế số từ cả phía cung và phía cầu dựa trên tiêu dùng cuối cùng của ngành lõi và tiêu dùng cuối cùng của các ngành công nghiệp phi kỹ thuật số (có sử dụng kỹ thuật số hoặc phụ thuộc vào sản phẩm của ngành kỹ thuật số).

Thứ ba, cần thúc đẩy tuyên truyền về xu hướng phát triển và vai trò của kinh tế số, nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế số trong xã hội. Nhận thức về kinh tế số được mở rộng trong phạm vi toàn quốc hỗ trợ cho việc định hướng phát triển các ngành kinh tế số, phát triển nguồn lực phục vụ kinh tế số và hỗ trợ cho việc thu thập thông tin phục vụ đo lường đóng góp của kinh tế số vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. □

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Australian Bureau of Statistics (2019), *Measuring Digital Activities in the Australian Economy*, retrieved from <https://www.abs.gov.au/statistics/research/measuring-digital-activities-australian-economy>.
2. Asian Development Bank (2021), *Capturing the digital economy - a proposed measurement framework and its applications*, retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/722366/capturing-digital-economy-measurement-framework.pdf>.
3. BEA (2019), *Measuring the Digital Economy: An Update Incorporating Data from the 2018 Comprehensive Update of the Industry Economic Accounts*, retrieved from www.bea.gov/system/files/2019-04/digital-economy-report-update-april-2019_1.pdf.
4. IMF, OECD, UN (2023), *Handbook on Measuring Digital Trade, Second Edition*, OECD Publishing, Paris/ International Monetary Fund, UNCTAD, Geneva 10/WTO, Geneva, <https://doi.org/10.1787/ac99e6d3-en>.
5. OECD (2020), *A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy*, OECD, Paris, retrieved from www.oecd.org/digital/ieconomy/roadmap-toward-a-common-framework-for-measuring-the-digital-economy.pdf.
6. Tapscott, D. (1996), *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, McGraw-Hill.